

به نام خدا



دانشگاه تهران



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس علوم شناختی

تمرین اول

نام و نام خانوادگی	امیر غرقابی
شماره دانشجویی	810102217
تاریخ ارسال گزارش	1403/3/4

فهرست

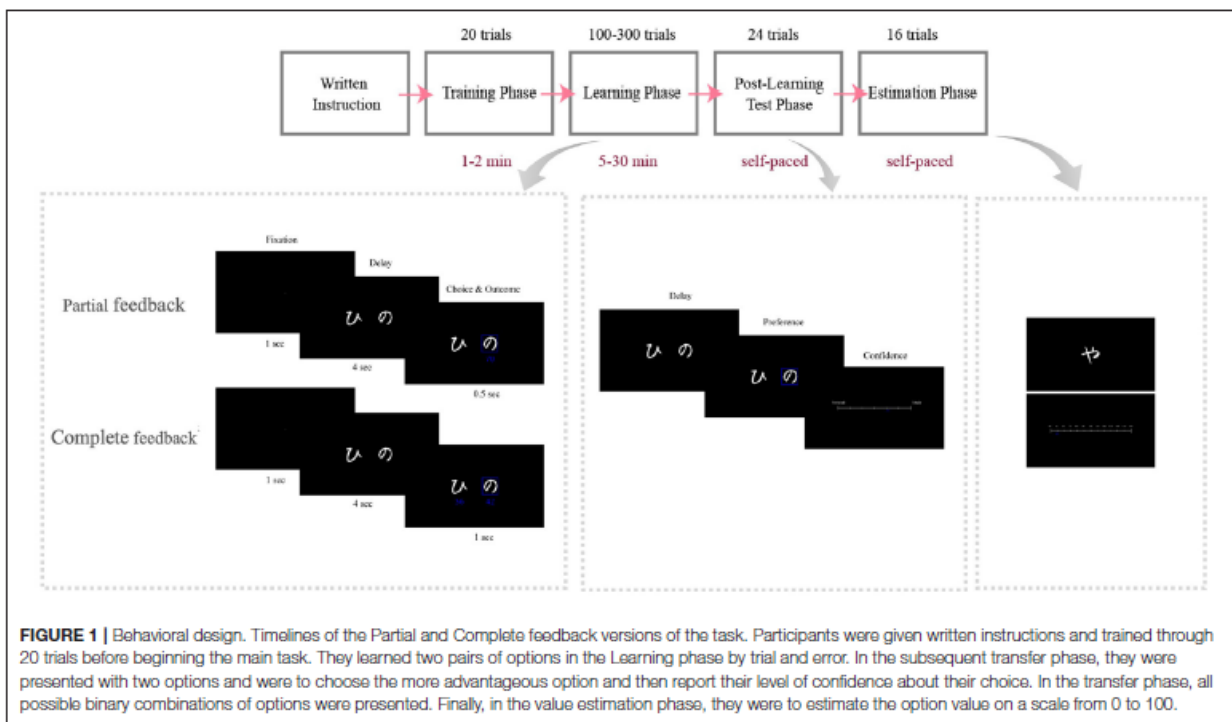
- 4..... Implicit Counterfactual Effect – 1 مقاله
- 7..... Behavioral contagion 2. مقاله

شکل‌ها

1. شکل 1. بلوک دیاگرام زمانی اجرای تسک4
2. شکل 2. انتخاب نوع آزمایش. Complete fb or Partial fb5
3. شکل 3. شرط چک کردن کوچک بودن اختلاف میانگین A1 و A2 تجربه شده توسط کاربر6
4. شکل 4. حالت های آزمایش و مراحل آن در هر جلسه8

مقاله 1 – Implicit Counterfactual Effect

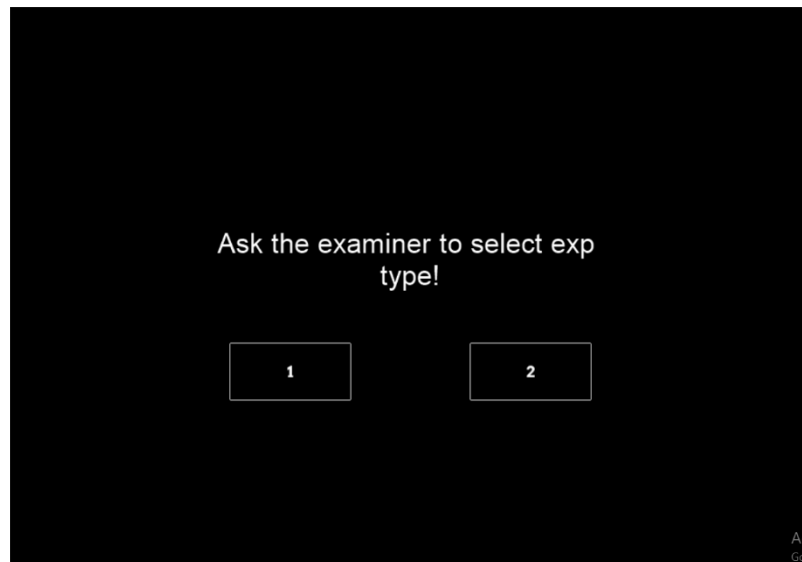
در این مقاله به بررسی اثر Contextual می پردازد. در واقع بررسی می کند که نشان دادن پاداش گزینه‌ی انتخاب نشده می تواند منجر به این شود که کاربر نتیجه خود را مقایسه کند و در نتیجه اثر contextual را افزایش می دهد.



شکل 1. بلوک دیاگرام زمانی اجرای تسک

در transfer phase فیدبکی به کاربر داده نمی شود.

در این آزمایش در ابتدا کاربر با صفحه زیر روبرو می شود.



شکل 2. انتخاب نوع آزمایش. **Complete fb or Partial fb**

در این تصویر باید نوع آزمایش انتخاب شود. تفاوت این 2 نوع آزمایش تنها در بخش train و learn است زیرا در بخش های post learning و estimation، فیدبکی به کاربر داده نمی شود.

1. آزمایشی که تنها فیدبک نسبت به انتخاب کاربر داده می شود.

2. آزمایش که فیدبک برای هر دو گزینه پس از انتخاب نمایش داده می شود

کاربر از دکمه های چپ و راست برای انتخاب گزینه مورد نظر خود انتخاب خواهد کرد.

تعداد trial ها در مقاله اصلی زیاد بوده و برای انجام هر تسک زمان زیادی باید صرف می شد. بنابراین تعداد trial کمتری در هر بخش در نظر گرفته شده است که بتوان تسک را در مدت زمان کوتاهتری انجام داد.

- بخش training: در این بخش از 4 کاراکتر ژاپنی با توزیع reward های ذکر شده در مقاله استفاده شده است و کاربر در هر trial یکی از آن ها را انتخاب می کند.
- بخش learning: در این بخش از 4 کاراکتر ژاپنی دیگر استفاده می شود و الگوریتمی مانند بخش قبل اجرا می شود اما تعداد trial ها بسیار بیشتر است (البته به علت اینکه بتوان تسک را در مدت کوتاهی انجام داد، تعداد trial ها کمتر در نظر گرفته شده است.) این بخش تا زمانی ادامه پیدا میکند که میانگین A1 تقریباً با میانگین A2 برابر شود. یعنی علاوه بر ماکسیمم تعداد trial که 300 است، شرط خروج از حلقه دیگری نیز برقرار می شود. البته این کوچک بودن اختلاف بین میانگین های A1 و A2 تنها زمانی چک می شود که حداقل 100 trial در فاز learning انجام گرفته باشد.

```
if abs(mean_col1 - mean_col2) < 1 and i > 100:
    if train_or_learn == 1: # Its learning phase
        break # break the loop cause the mean value of A1 and A2 are somehow equal
               # and its been at least 100 trials
```

شکل 3. شرط چک کردن کوچک بودن اختلاف میانگین A1 و A2 تجربه شده توسط کاربر

در تصویر بالا، میانگین سمپل ها از A1 در ستون اول و میانگین سمپل ها از A2 در ستون دوم یک آرایه ذخیره شده است و این ستون ها با یکدیگر مقایسه شده اند.

شرط ماکسیمم 300 trial نیز در خود loop لحاظ شده است. بنابراین سقف پایین و بالای تعداد trial ها در مرحله ی learning تعیین شده است.

- بخش post learning: در این بخش تمام حالت جفت های مختلف 4 کاراکتر ژاپنی ، به کاربر نشان داده می شود و کاربر یکی از آن ها را که فکر میکند reward بالاتری دارد انتخاب کرده و confidence خود را روی یک خط کش نشان میدهد (با کلیک موس) این کار نیز 4 بار انجام می شود یعنی مجموعاً 24 trial.

- بخش estimation هر کاراکتر به کاربر نشان داده شده و از او خواسته می شود تا مقدار reward مورد انتظار خود را مشخص کند (Expected value)

در بخش های train و learning، کاربر تنها 4 ثانیه فرصت دارد تا گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند. در غیر این صورت با پیام too late! روبرو می شود. اما در بخش های post learning و estimation، کاربر محدودیت زمانی نخواهد داشت.

توجه: اگر هنگام اجرای برنامه در بخش کنسول با پیغام هایی مواجه شدید، آن ها صرفاً وارنینگ بوده و خللی در اجرای برنامه ایجاد نمیکند.

مقاله 2. Behavioral contagion

در این مقاله، هدف نویسندگان بررسی تاثیر واگیری (contagion) در تصمیم انسان هاست. در واقع در این مقاله نشان داده شده است که اگر انسان تصمیم انسان های دیگر را ببیند، روی تصمیم و عملکرد وی نیز تاثیر خواهد داشت. FMRI 24 نفر اسکن شد تا این فرض بررسی شود.

این آزمایش شامل 3 حالت است.

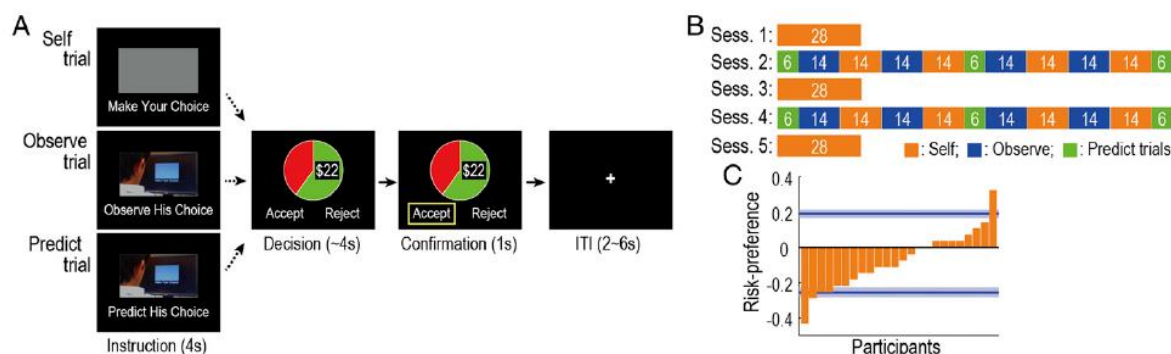
- Self trial: شرکت کننده خودش تصمیم میگیرد تا یک قمار (gamble) را قبول و یا رد کند (در 4 ثانیه). اگر رد کنند، \$10 خواهند برد اگر هم قبول کنند ممکن است مبلغ بیشتر برنده شوند.
- Observe trial: در این حالت، از شرکت کننده خواسته می شود که انتخاب یک فرد دیگر (Observee) را ببیند.
- Predict trial: از شرکت کننده خواسته می شود تا انتخابی که Observee خواهد داشت را پیشبینی کنند.

این آزمایش در 5 جلسه برگزار شد. جلسه های 2 و 4 شامل هر سه حالت آزمایش بودند. و جلسات 1 و 3 و 5 تنها شامل self trial بودند. جلسه 2، Observee ریسک-گریز بود و در جلسه 4، Observee ریسک-گریز بود.

انتخاب های Observee نیز در واقع از یک انسان دیگر نبود و توسط یک الگوریتم کامپیوتری تولید شده بود.

اکثر شرکت کنندگان پیش از اینکه انتخابات Observee را ببینند، رفتاری ریسک گریز داشتند. نتایج نشان میداد که انتخاب های Observee تاثیر بسزایی در انتخاب شرکت کنندگان داشت. مخصوصا اگر که رفتار

شرکت کننده (ریسک-پذیری یا ریسک-گریزی) با رفتار Observee متفات می بود.



شکل 4. حالت های آزمایش و مراحل آن در هر جلسه

شرکت کننده باید بتواند risk preference Observee را تشخیص دهد. اگر شرکت کننده با نسبت خوبی پاسخ های Observee را درست پیشبینی کند به این معنا است که risk prefencer را به خوبی تشخیص داده است. همچنین آزمایش نشان داده است که اگر preference شرکت کننده با Observee همخوانی داشته باشد، سرعت یادگیری بالاتر است!

در فایل پایتون شبیه سازی تسک این مقاله، Sessoin1 و Session2 قرار داده شده است. چون جلسات 3 و 5 مشابه جلسه 1 بوده و جلسه 4 نیز مشابه جلسه 2 است.

کاربر از دکمه های چپ و راست برای انتخاب گزینه Accept و Deny استفاده خواهد کرد.

در هر trial، محل قرارگیری گزینه های accept و deny به صورت رندوم انتخاب می شود. بنابراین شرکت کننده در هر انتخاب باید به محل قرارگیری این دو گزینه دقت کافی را داشته باشد.

تعداد trial ها در مقاله اصلی زیاد بوده و برای انجام هر تسک زمان زیادی باید صرف می شد. بنابراین تعداد trial کمتری در هر بخش در نظر گرفته شده است که بتوان تسک را در مدت زمان کوتاهتری انجام داد. برای تولید داده هایی که در بخش observation به کاربر نشان داده می شود، از رابطه زیر استفاده شده است:

$$q(\text{gamble}) = 1/[1 + \exp\{-\beta(U(\text{gamble}) - U(\text{sure}))\}],$$

در رابطه فوق، برای شبیه سازی فرد risk seeker از $\alpha > 0$ ، برای شبیه سازی فرد risk averse از $\alpha < 0$ و برای حالتی که فرد انتخاب فرد دیگری را پیشبینی می کند از $\alpha = 0$ استفاده شده است.
